APCS 程式設計系列 · U09 · 實作中高級 · C++ / Python 對照版

堆疊、佇列與內建資料結構 練習題

stack 後進先出 · 括號配對與後序運算式 · queue 先進先出 · deque · 優先佇列 · map / set 計數去重 · 陣列模擬

班級：＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

Part A 程式識讀 16 題（選擇題）＋ Part B 程式實作 5 題。對照版：同一題並列 C 與 Python 寫法；標「C 題本 / Python 題本限定」的題目，只在該題本會出現。

Part A 程式識讀

先自己在紙上追蹤變數，再看選項。不要上機跑！

1. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int st[10], top = 0, i;
for (i = 1; i <= 4; i++) {
    st[top++] = i;
    if (i % 2 == 0) printf("%d ", st[--top]);
}
while (top > 0) printf("%d ", st[--top]);
```

Python

```python
st = []
for i in range(1, 5):
    st.append(i)
    if i % 2 == 0:
        print(st.pop(), end=" ")
while st:
    print(st.pop(), end=" ")
```

(A) 2 4 1 3　(B) 2 4 3 1　(C) 1 2 3 4　(D) 4 3 2 1

2. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int q[100], f = 0, r = 0, i;
for (i = 1; i <= 6; i++) q[r++] = i;
while (r - f > 1) {
    printf("%d ", q[f++]);
    q[r++] = q[f++];
}
printf("%d", q[f]);
```

Python

```python
from collections import deque
q = deque(range(1, 7))
while len(q) > 1:
    print(q.popleft(), end=" ")
    q.append(q.popleft())
print(q[0])
```

(A) 1 3 5 2 6 4　(B) 1 3 5 2 4 6

(C) 2 4 6 3 1 5　(D) 1 3 5 4 2 6

3. 中序運算式 (3 + 4) * (5 - 2) 寫成後序運算式，下列何者正確？

(A) 3 4 5 2 + - *　(B) * + 3 4 - 5 2

(C) 3 4 + 5 2 - *　(D) 3 4 + * 5 2 -

4. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int st[10], top = 0, a, b;
st[top++] = 9; st[top++] = 4; st[top++] = 1;
b = st[--top]; a = st[--top];
st[top++] = a - b;
b = st[--top]; a = st[--top];
printf("%d", a - b);
```

Python

```python
st = [9, 4, 1]
b = st.pop(); a = st.pop()
st.append(a - b)
b = st.pop(); a = st.pop()
print(a - b)
```

(A) -6 (B) 12 (C) 4 (D) 6

5. 依序把 1、2、3、4 放進堆疊，中間可以隨時把頂端取出。下列哪一種「取出順序」不可能出現？

(A) 3 1 2 4 (B) 1 2 3 4 (C) 4 3 2 1 (D) 2 1 4 3

6. 【C 題本限定】C++ 程式宣告 priority_queue<int> pq;，依序 push 進 5、1、8、3，接著連續兩次「先取 top 再 pop」，取到的兩個數依序為何？

(A) 1 3 (B) 8 5 (C) 5 1 (D) 1 8

7. 【Python 題本限定】下列程式執行後，輸出為何？

Python

```python
import heapq
h = []
for x in [5, 1, 8, 3]:
    heapq.heappush(h, x)
print(heapq.heappop(h), heapq.heappop(h))
```

(A) 1 3 (B) 8 5 (C) 5 1 (D) 3 1

8. 【C 題本限定】下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int st[10], top = -1;
st[++top] = 7;
st[++top] = 2;
st[++top] = 9;
top--;
printf("%d %d", top, st[top]);
```

(A) 1 2 (B) 2 9 (C) 2 2 (D) 1 9

9. 【Python 題本限定】下列程式執行後，輸出為何？

Python

```python
a = [1, 2, 3, 4, 5]
a.pop(0)
a.pop()
a.append(a.pop(0))
print(a)
```

(A) [2, 3, 4] (B) [3, 4, 2] (C) [4, 2, 3] (D) [2, 4, 3]

10. 【C 題本限定】下列程式片段是容量 4 的環狀佇列，執行後輸出為何？

C

```c
int q[4], f = 0, r = 0, n = 0, i;
for (i = 1; i <= 7; i++) {
    if (n == 4) { f = (f + 1) % 4; n--; }
    q[r] = i; r = (r + 1) % 4; n++;
}
printf("%d %d", q[f], q[(f + n - 1) % 4]);
```

(A) 1 4　(B) 5 7　(C) 4 7　(D) 7 4

11. 【Python 題本限定】下列程式執行後，輸出為何？

Python

```python
from collections import deque
d = deque()
for x in [1, 2, 3, 4, 5]:
    if x % 2 == 1:
        d.append(x)
    else:
        d.appendleft(x)
d.pop()
print(*d)
```

(A) 4 2 1 3　(B) 2 1 3 5　(C) 4 2 1 3 5　(D) 2 4 1 3

12. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[8] = {3, 1, 3, 2, 3, 1, 5, 2};
int cnt[10] = {0}, i, best = 0;
for (i = 0; i < 8; i++) cnt[a[i]]++;
for (i = 1; i < 10; i++)
    if (cnt[i] > cnt[best]) best = i;
printf("%d %d", best, cnt[best]);
```

Python

```python
a = [3, 1, 3, 2, 3, 1, 5, 2]
cnt = {}
for x in a:
    cnt[x] = cnt.get(x, 0) + 1
best = max(cnt, key=cnt.get)
print(best, cnt[best])
```

(A) 1 2　(B) 8 3　(C) 5 1　(D) 3 3

13. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[9] = {4, 7, 4, 1, 7, 7, 9, 1, 4};
int seen[10] = {0}, i;
for (i = 0; i < 9; i++)
    if (!seen[a[i]]) {
        seen[a[i]] = 1;
        printf("%d ", a[i]);
    }
```

Python

```python
a = [4, 7, 4, 1, 7, 7, 9, 1, 4]
seen = set()
for x in a:
    if x not in seen:
        seen.add(x)
        print(x, end=" ")
```

(A) 1 4 7 9　(B) 9 1 7 4

(C) 4 7 1 9　(D) 4 7 4 1 7 7 9 1 4

14. 【Python 題本限定】下列程式執行後，輸出為何？

Python

```python
from collections import Counter
c = Counter("banana")
print(c["a"], c["z"], len(c))
```

(A) 3 0 6　　(B) 2 0 3

(C) 3 0 3　　(D) 執行時發生 KeyError

15. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
char s[] = "(()(()))()";
int i, d = 0, mx = 0;
for (i = 0; s[i]; i++) {
    if (s[i] == '(') d++;
    else d--;
    if (d > mx) mx = d;
}
printf("%d %d", mx, d);
```

Python

```python
s = "(()(()))()"
d = mx = 0
for c in s:
    if c == "(":
        d += 1
    else:
        d -= 1
    mx = max(mx, d)
print(mx, d)
```

(A) 4 0　　(B) 3 0　　(C) 3 2　　(D) 2 0

16. 瀏覽器的「上一頁」：每按一次，就回到「最近一次」看過的頁面。這個功能最適合用哪一種資料結構？

(A) 佇列 queue　　(B) 集合 set　　(C) 優先佇列　　(D) 堆疊 stack

Part B 程式實作

上機寫程式，用範例測資測過，再自己想幾組邊界測資（最小值、最大值、剛好整除…）。

【中級】實作 1 括號檢查器

程式碼裡的括號有三種：()、[]、{}。一串括號「合法」的條件是：每個右括號都要跟它前面最近、還沒配對的左括號同一種，而且最後所有左括號都配對完成。
請判斷給定的括號字串是否合法；合法的話，再輸出最深的巢狀層數（例如 ([]) 是 2 層）。

輸入說明 一行字串 S，只包含 ( ) [ ] { } 六種字元（$1 \le |S| \le 10^5$）。
輸出說明 合法輸出 Yes 與最深層數（以空白隔開）；不合法輸出 No。

範例 1

輸入	輸出
{[()()]}	Yes 3

範例 2

輸入	輸出
([)]	No

【中高級】實作 2 後序計算機

後序運算式把運算符號寫在兩個運算元的後面，例如中序的 (2 - 10) * 3 寫成後序是 2 10 - 3 *。
給一個合法的後序運算式，只包含非負整數與 +、-、* 三種運算，請算出它的值。

輸入說明 第一行一個整數 n，代表符號個數（$1 \le n \le 2\times10^5$）；第二行 n 個以空白隔開的符號，每個符號是 $0 \sim 10^4$ 的整數，或 +、-、* 其中一個。
輸出說明 一個整數，運算式的值。
範圍 保證運算式合法，且計算過程中每個值的絕對值都不超過 10^{18}。

範例 1

輸入	輸出
9 5 1 2 + 4 * + 3 -	14

範例 2

輸入	輸出
5 2 10 - 3 *	-24

【中高級】實作 3 櫃台叫號系統

銀行櫃台前有一條隊伍，一開始是空的。系統會依序收到 m 個指令：

IN x：號碼 x 的客人排到隊伍最後面。 **VIP x**：號碼 x 的貴賓直接插到隊伍最前面。

OUT：櫃台叫號，隊伍最前面的人去辦事並離開隊伍，輸出他的號碼；隊伍是空的就輸出 EMPTY。

LEAVE：隊伍最後面的人等不及而離開（不輸出）；隊伍是空的就什麼都不做。

全部指令處理完後，再輸出隊伍裡還剩幾個人。

輸入說明 第一行一個整數 m（$1 \leqq m \leqq 2\times10^5$）；接下來 m 行，每行一個指令。號碼 x 是 $1 \sim 10^9$ 的整數（可能重複）。

輸出說明 每個 OUT 指令輸出一行（號碼或 EMPTY）；最後一行輸出隊伍剩下的人數。

範例 1

輸入	輸出
7 IN 5 IN 8 VIP 3 OUT LEAVE OUT OUT	3 5 EMPTY 0

範例 2

輸入	輸出
6 OUT IN 1 IN 2 IN 3 LEAVE VIP 9	EMPTY 3

【中高級】實作 4 急診叫號

急診室依「嚴重度」看診：嚴重度數字越大越緊急。系統依序收到 m 個指令：

ADD name s：病人 name 掛號，嚴重度 s。

CALL：叫出目前等候中嚴重度最高的病人並輸出他的名字；嚴重度相同時，先掛號的先看。如果沒有人在等，輸出 NONE。

輸入說明 第一行一個整數 m（$1 \le m \le 2\times10^5$）；接下來 m 行，每行一個指令。名字由 1～10 個英文字母組成（可能重複），嚴重度 s 是 $1 \sim 10^9$ 的整數。保證至少有一個 CALL。

輸出說明 每個 CALL 輸出一行：病人名字或 NONE。

範例 1

輸入	輸出
6 ADD Amy 3 ADD Ben 5 ADD Cal 5 CALL CALL CALL	Ben Cal Amy

範例 2

輸入	輸出
5 CALL ADD Dan 2 ADD Eve 9 CALL CALL	NONE Eve Dan

【中級】實作 5 班代表選舉

班上選班代表，每張選票寫一個候選人的名字。請統計每位候選人的得票數，並依「票數多的在前；票數相同時，名字依字典序由小到大」的順序輸出。

輸入說明 第一行一個整數 n（$1 \le n \le 2\times10^5$）；第二行 n 個名字，以空白隔開，每個名字由 1～10 個小寫英文字母組成。

輸出說明 第一行輸出候選人人數 k；接下來 k 行，每行「名字 票數」。

範例 1

輸入	輸出
7 amy ben amy cal ben amy dan	4 amy 3 ben 2 cal 1 dan 1

範例 2

輸入	輸出
4 zoe bob zoe bob	2 bob 2 zoe 2